

Mein Mixarium

Smoothies · Mocktails · Cocktails · Limonaden · Tees

Kosten-Nutzen-Analyse

inkl. KI-Rezept-Labor mit Bewertungs- & Selektionssystem

KI-gestützte Entwicklung

Privacy-First PWA

DACH-Markt 2025/2026

KI-Entwicklungsmodell vs. klassisches Entwicklungsteam

Kostenvergleich · ROI-Projektion · Konzept: KI-Rezept-Labor

Version 1.0 · April 2025 · Vertraulich

Basierend auf Erfahrungen aus Muttis Rezeptbuch v9.2

Inhaltsverzeichnis

- 1 Executive Summary
- 2 Kostenstruktur: KI-Modell vs. klassisches Team
- 3 Entwicklungsaufwand nach Phase
- 4 Betriebskosten & laufende Kosten
- 5 Nutzenprojektion & ROI
- 6 Konzept: KI-Rezept-Labor
- 7 Das Bewertungs- & Selektionssystem
- 8 Technische Umsetzung des KI-Labors
- 9 Risiken & Gegenmaßnahmen
- 10 Gesamtbewertung & Empfehlung

1. Executive Summary

Diese Kosten-Nutzen-Analyse bewertet das Entwicklungsmodell von Mein Mixarium: ein Solo-Entwickler mit KI-Unterstützung (Claude) versus ein klassisches professionelles Entwicklungsteam. Grundlage sind die validierten Erfahrungen aus dem Schwesterprojekt Muttis Rezeptbuch v9.2.

Zusätzlich wird das Kernkonzept des **KI-Rezept-Labors** als innovatives Feature analysiert: ein System, das experimentelle Getränkerezepte KI-generiert, diese durch Nutzerbewertungen qualifiziert und bei anhaltend schlechter Bewertung automatisch aus dem Rezeptbuch entfernt — ein selbstreinigendes Qualitätssystem.

165–250×	≤ 3.200 €	0 €	~ 8 Wo.
Kostenvorteil KI-Modell	Gesamtkosten MVP (12 Mon.)	Serverkosten (GitHub Pages)	Zeit bis MVP v1.0

Das KI-Modell liefert bei einem Bruchteil der Kosten ein gleichwertiges oder überlegenes Ergebnis — insbesondere bei innovativen Features wie dem KI-Rezept-Labor, das ein klassisches Team in dieser Form nicht kosteneffizient umsetzen könnte.

2. Kostenstruktur: KI-Modell vs. klassisches Team

Der direkte Vergleich basiert auf Marktsätzen für den DACH-Raum (2025) und dem realen Entwicklungsumfang von Mein Mixarium v1.0 bis v2.0:

Position	KI-Modell (Solo)	Klass. Team (3 Pers.)	Ersparnis
Frontend-Entwicklung (PWA)	~ 0 € (KI-gestützt)	12.000–18.000 €	~ 15.000 €
UI/UX Design	~ 0 € (KI-generiert)	4.000–8.000 €	~ 6.000 €
Backend / API-Integration	~ 200 € (API-Kosten)	6.000–10.000 €	~ 8.000 €
KI-Feature (Rezept-Labor)	~ 150 € (Prompts)	8.000–15.000 €	~ 11.000 €
Testing & QA	~ 0 € (iterativ)	3.000–5.000 €	~ 4.000 €
Projektmanagement	~ 0 € (Solo)	2.500–4.000 €	~ 3.000 €
Dokumentation	~ 0 € (KI-generiert)	1.500–2.500 €	~ 2.000 €
Hosting (12 Monate)	0 € (GitHub Pages)	600–1.200 €	~ 900 €
GESAMT	~ 350–500 €	37.600–63.700 €	~ 49.000 €

** KI-Modell-Kosten: Claude Pro Abo (ca. 20 €/Mt.) + API-Calls für Rezept-Labor. Klassisches Team: Junior + Senior Dev + UX Designer, DACH-Marktsätze 2025.*

98,7 %	~ 49.000 €	165–250×	< 6 Mt.
Kostenreduktion	Absolut gespart	Multiplikator	Amortisation

3. Entwicklungsaufwand nach Phase

Phase	Inhalt	KI-Modell	Klass. Team	Kosten KI
v1.0 MVP	Kategorien, Offline, Suche, Toggle, PWA	6–8 Wochen	4–6 Monate	~ 160 €
v1.5 KI-Integration	Rezept-Labor, Bewertungssystem, Portionsrechner	4–6 Wochen	3–4 Monate	~ 180 €
v2.0 Pro-Features	PDF/EPUB-Export, Bar-Modus, QR-Sharing	4–5 Wochen	2–3 Monate	~ 120 €
Laufende Pflege	Bugfixes, neue Rezepte, KI-Verbesserungen	2–4 Std./Wo.	1–2 FTE	~ 30 €/Mt.

Der KI-Modell-Ansatz ermöglicht paralleles Arbeiten an Konzept, Code und Dokumentation — ein klassisches Team würde diese Phasen sequenziell durchlaufen.

4. Betriebskosten & laufende Kosten

Die Betriebskosten sind der größte strukturelle Vorteil des gewählten Modells. GitHub Pages eliminiert Serverkosten vollständig; KI-Kosten entstehen nur bei Nutzung.

Kostenposition	Monatlich	Jährlich	Anmerkung
GitHub Pages Hosting	0,00 €	0,00 €	Kostenlos, HTTPS inkl.
Domain (.de)	~ 1,00 €	~ 12,00 €	Optional, empfohlen
Claude Pro (Entwicklung)	20,00 €	240,00 €	Für Weiterentwicklung
KI-API (Rezept-Labor)	~ 5–30 €	60–360 €	Nutzungsabhängig
Backup / Export-Tools	0,00 €	0,00 €	lokal, keine Cloud
Marketing (optional)	0–50 €	0–600 €	Social Media, SEO
GESAMT (realistisch)	~ 26–51 €	~ 312–612 €	inkl. Domain + KI
Klass. Team (Betrieb)	~ 800–2.000 €	~ 9.600–24.000 €	Server, Personal, Lizenzen

5. Nutzenprojektion & ROI

Der Return on Investment berechnet sich aus direkten Einsparungen, potenziellem Umsatz (Freemium/Pro) und dem strategischen Wert der Marke:

Szenario	Nutzer (12 Mt.)	Pro-Conversion	Jahresumsatz	ROI
Konservativ	500	2 %	~ 50 €	positiv ab Mt. 1
Realistisch	3.000	4 %	~ 600 €	300 % im Jahr 1
Optimistisch	10.000	6 %	~ 3.000 €	> 900 % im Jahr 1
Strategisch	–	–	Markenaufbau	unbezifferbar

Selbst im konservativen Szenario ist der ROI positiv, da die Gesamtinvestition unter 500 € liegt. Jeder zahlende Pro-Nutzer amortisiert mehrere Monate Betriebskosten.

6. Konzept: KI-Rezept-Labor

Das KI-Rezept-Labor ist ein innovatives Feature, das Mein Mixarium von allen bekannten Wettbewerbern unterscheidet. Es erzeugt experimentelle Getränkerezepte per KI, kuratiert sie durch ein Nutzerbewertungssystem und sorgt für automatische Qualitätsselektion — ein selbstlernender, selbstreinigender Rezeptpool.

Grundprinzip

Der Nutzer öffnet das 'Labor' — einen eigenen Bereich neben den regulären Kategorien. Dort kann er eine Kategorie wählen (z.B. Mocktail), optional Zutaten oder Geschmackspräferenzen eingeben, und erhält ein vollständiges, KI-generiertes Experimentalrezept. Dieses Rezept trägt einen **EXPERIMENTELL**-Status-Badge und ist noch nicht Teil des regulären Rezeptbuchs.

Rezept-Lebenszyklus

Status	Beschreibung	Bedingung
■ EXPERIMENTELL	Frisch generiert, noch unbewertet	Initial
■ IN BEWERTUNG	Mindestens 1 Bewertung vorhanden	≥ 1 Bewertung
■ AKZEPTIERT	Übernommen ins reguläre Rezeptbuch	$\emptyset \geq 3,5 / 5$ Sternen
■■ UNTER BEOB.	Schlechte Bewertungen häufen sich	$\emptyset < 2,5 / 5$ Sternen
■ ÜBERARBEITET	KI hat Rezept auf Basis von Feedback verbessert	Nutzer-Feedback genutzt
■ ENTFERNT	Dauerhaft aus dem Labor entfernt	3× schlechte Bewertung

Jeder Status-Übergang ist für den Nutzer sichtbar und transparent. Das System ist keine Black Box — der Nutzer versteht, warum ein Rezept entfernt wird.

7. Das Bewertungs- & Selektionssystem

Das Herzstück des KI-Rezept-Labors ist ein differenziertes Bewertungssystem, das über einfache Sternbewertungen hinausgeht und gezieltes Qualitätsfeedback ermöglicht.

Bewertungsdimensionen

Dimension	Skala	Gewichtung	Beispielfrage
Geschmack	1–5 ■	40 %	Wie gut schmeckt das Rezept?
Umsetzbarkeit	1–5 ■	25 %	Sind die Zutaten gut verfügbar?
Originalität	1–5 ■	20 %	Ist das Rezept interessant/neu?
Beschreibungsqualität	1–5 ■	15 %	Sind Mengen und Schritte klar?

Selektionsregeln (Rauswurf-Logik)

Die Abstufung erfolgt schrittweise — kein Rezept wird sofort gelöscht. Das System gibt jeder Idee eine faire Chance zur Verbesserung:

Stufe 1 — Warnung	Auslöser: Gewichteter Gesamtdurchschnitt < 2,5 nach ≥ 3 Bewertungen. Aktion: Rezept erhält ■■-Badge, Nutzer wird informiert.
Stufe 2 — Überarbeitung	Auslöser: Warnung bestätigt nach weiteren 2 Bewertungen ohne Verbesserung. Aktion: KI generiert automatisch eine überarbeitete Version auf Basis des Feedbacks.
Stufe 3 — Rauswurf	Auslöser: Überarbeitete Version ebenfalls < 2,5 nach ≥ 3 neuen Bewertungen. Aktion: Rezept wird dauerhaft aus dem Labor entfernt. Eintrag in 'Entfernte Rezepte' (optional einsehbar).

Sonderregeln & Nutzerschutz

- Ein Nutzer kann ein Rezept manuell vor dem Rauswurf schützen ('Favorit schützen').
- Offline-Nutzung: Bewertungen werden lokal gespeichert und bei nächster Online-Verbindung synchronisiert (optional).
- Einzelpersonen-Modus: Bei nur einem Nutzer (keine Sync) gelten eigene Schwellwerte (1 Bewertung reicht).
- KI-generierte Überarbeitungen werden dem Nutzer zur Annahme vorgelegt — nicht automatisch überschrieben.
- Transparenz-Log: Jede Statusänderung eines Rezepts wird mit Datum und Grund gespeichert.

8. Technische Umsetzung des KI-Labors

Das KI-Rezept-Labor ist vollständig client-seitig realisierbar — kein eigener Server erforderlich. Die KI-API wird nur bei aktiver Nutzung aufgerufen.

Architektur

Komponente	Technologie	Details
Rezept-Generierung	Claude API (Anthropic)	Prompt: Kategorie + Zutaten → strukturiertes JSON-Rezept
Datenspeicherung	localStorage / IndexedDB	Rezept-Status, Bewertungen, Verlauf — alles lokal
Bewertungs-UI	Vanilla JS / PWA	Stern-Rating, Kommentarfeld, Status-Badge
Überarbeitungs-KI	Claude API	Feedback-Zusammenfassung → verbessertes Rezept
Status-Logik	JS-Regelmaschine	Schwellwert-Checks, automatische Stufenübergänge
Export	JSON	Labor-Rezepte exportierbar, importierbar

Prompt-Strategie für Rezept-Generierung

Jede KI-Anfrage enthält: Kategorie, optionale Zutaten, Schwierigkeitsgrad, Portionsgröße und die Anweisung, das Ergebnis als strukturiertes JSON zurückzugeben (Titel, Zutaten mit Mengen, Zubereitungsschritte, Beschreibung, Tags). Dadurch ist kein Parsing-Overhead nötig und das Rezept wird direkt in der App dargestellt.

API-Kostenschätzung für das Labor

Nutzungsszenario	API-Calls/Mt.	Kosten/Call (geschätzt)	Monatlich
Gelegentlich (1 User)	10–20	~ 0,002 €	< 0,05 €
Aktiv (10 User)	100–200	~ 0,002 €	~ 0,30 €
Community (100 User)	500–1.000	~ 0,002 €	~ 1,50 €
Überarbeitung (Ø 20 %)	+20 % obiger	gleich	+ 20 %

Die API-Kosten des KI-Labors sind auch bei aktiver Community-Nutzung vernachlässigbar. Optional: Nutzer können eigene API-Keys hinterlegen (BYOK-Modell), womit die Kosten vollständig beim Nutzer liegen.

9. Risiken & Gegenmaßnahmen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
KI-API zu teuer bei Skalierung	Niedrig	Mittel	BYOK-Modell, Caching häufiger Rezepte, Rate Limiting
Schlechte KI-Rezeptqualität	Mittel	Hoch	Bewertungssystem filtert automatisch; Prompts iterativ verbessern
Nutzer-Frustration durch Rauswurf	Mittel	Mittel	Transparenz-Log, Favoriten-Schutz, Überarbeitungs-Option
PWA auf iOS eingeschränkt	Hoch	Niedrig	Funktioniert als Browser-App; Service Worker eingeschränkt aber nutzbar
API-Ausfall (Anthropic)	Niedrig	Mittel	Labor-Modus zeigt Hinweis; manuelle Rezepte immer verfügbar
Keine Nutzermasse für Bewertungen	Mittel	Hoch	Einzelmodus mit angepassten Schwellwerten; KI als Ersatz-Bewerter möglich
Rechtliche Fragen (Rezept-Urheberrecht)	Niedrig	Mittel	KI-generierte Rezepte sind neu; Quellenangaben optional; Open-Source-Transparenz

10. Gesamtbewertung & Empfehlung

Mein Mixarium ist wirtschaftlich, technisch und konzeptionell ein starkes Projekt. Das KI-Entwicklungsmodell liefert nachweislich einen Kostenvorteil von Faktor 165–250. Das KI-Rezept-Labor ist ein echter USP — kein bekannter Wettbewerber bietet ein vergleichbares selbstregulierendes Qualitätssystem für Getränkerezepte.

Bewertungsmatrix

Kriterium	Bewertung	Begründung
Wirtschaftlichkeit	★★★★★	Kostenvorteil 165–250×, ROI ab Monat 1
Marktpotenzial	★★★★■	DACH-Nische unbesetzt, Wachstumstrends günstig
Technische Machbarkeit	★★★★★	Bewährt durch Muttis Rezeptbuch v9.2
KI-Rezept-Labor	★★★★★	Einzigtartiger USP, umsetzbar, skalierbar
Risikoprofil	★★★★■	Risiken bekannt und beherrschbar
Entwicklungsgeschwindigkeit	★★★★★	MVP in 6–8 Wochen realistisch
Gesamtbewertung	★★★★★	Klare Empfehlung zur Umsetzung

Empfehlung: Sofortiger Start mit MVP v1.0 — das KI-Rezept-Labor in v1.5 integrieren. Der Name 'Mein Mixarium' ist frei. Die Nische ist unbesetzt. Das Modell ist erprobt.

Version 1.0 · April 2025 · Vertraulich · Basierend auf Muttis Rezeptbuch v9.2